

0-Introdução

No primeiro rubrico, abordamos o uso de completude, uma estrutura de empilhamento, o algoritmo de espelhos topologicamente completo e o Teorema de Gödel. No rubrico seguinte, os aspectos são caracterizados no contexto de espelhos completos topologicamente limitados; finalmente, apresentamos uma observação do Teorema de Tychonoff. No terceiro, investigamos os limites de completude e completude por caminhos, apresentando as propriedades de Gödel. Em outros rubricas, damos exemplos, exemplos envolvendo $\mathbb{N}$ e a classe de funções contínuas, bem como outros exemplos de como não-completude por caminhos.

No quarto rubricas, apresentamos alguns aspectos importantes no topologia geral, incluindo funcional e analise de Hilbert. Finalmente, apresentamos os resultados de Gödel (X, Y não completos).

- Kolmogorov (teorema de Gödel)
- Arzelà-Ascoli (completos em $\mathbb{C}$)
- Brouwer-Stone (relação entre $\mathbb{C}$ e $\mathbb{C}^*$ implique $X \times Y$ não completos)

- * Função inversa
- * First-look label (Funções e unidades globais de relacionamentos em PV).

As principais referências são

- * F. L. Lima. Espaços métricos, 2000
- * Rudin. Principles of mathematical analysis, 1953
- * Fleming e Sorensen. Transitions on Banach spaces: function spaces, 2003
- * Suli, Nagev. An introduction to univalent Analysis, 2003

3-temas: compactificações

Seja X espaço métrico. A imagem $f: X \rightarrow X^*$ por um mergulhamento é uma reunião propriamente universal:
 Dado $f: X \rightarrow M$ uniforme, $X \xrightarrow{f} X^* \xrightarrow{f^*} M$
 sendo f uniforme com M mergulho, existe única extensão $f^*: X \rightarrow M$ uniformemente contínua com $f^* \circ f = f$. Temos construção análoga para o compactável.

Seja X espaço topológico qualquer. A imagem natural $X \hookrightarrow [0,1]^X$, sendo f função contínua $f: X \rightarrow [0,1]$, f compacto, com o seguinte propriamente universal.

rel. de $f: X \rightarrow Y$ contínua com Y compacto, existe único $\beta f: \beta X \rightarrow Y$ tal que $f = \beta f \circ i_X$. O espaço βX é chamado de compactificação de Stone-Čech de X . Assim como no completamente, a imagem de i_X é densa e i_X é homeomorfismo com sua imagem precisamente quando X é completamente regular - que é o caso quando X é metátrico. Por outro lado, βX é metátrico se e apenas se X é metátrico e X é metátrico compacto; neste caso, $X \cong \beta X$. Existe outro abordagem para construir βX a seguir.

Suponha X metátrico regular. Primeiro, observe internamente no local o **afirmação 2 do Teorema 2.1.2** permite construir $X \rightarrow C = \pi[0, 1]^{\mathbb{N}}$ injeção uniformemente contínua no subespaço de C . Portanto, existe injeção $i_X: X \rightarrow M_X$ uniformemente contínua com métrica completa M_X satisfazendo a seguinte propriedade sobre universal: dada $f: X \rightarrow Y$ uniformemente contínua com Y métrica compacto, existe único extensão $X \xrightarrow{i_X} M_X \xrightarrow{f \circ i_X} Y$ uniformemente contínua com $f \circ i_X = f \circ \beta i_X$. Ainda, como sempre os espaços completos, existe única injeção $X \rightarrow M_X$ com imagem densa isto é, $M_X \cong \beta X$. Quando X é totalmente limitado, X é compacto e portanto $X \cong \beta X$.